

Analysis 1 (an1) HS 2022

Dr. R. Massjung

2. Semesterprüfung

23.12.2022

Name: Adriano Ritzmann

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (4 Seiten DIN A4)

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ	Note Prüfung 1:	5.3
Punkte	5.5	4.5	5	6	4.5	25.5	⇒ Note Prüfung 2:	5.9
Maximal	5.5	4.5	5	6	5	26	Erfahrungsnote:	5.6

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion.

a) $f(x) = \sqrt[4]{x} + 4x^7$

b) $f(x) = \frac{4}{2x^3 + 1}$

c) $f(x) = x \cdot e^{\sqrt{x}}$

Aufgabe 2

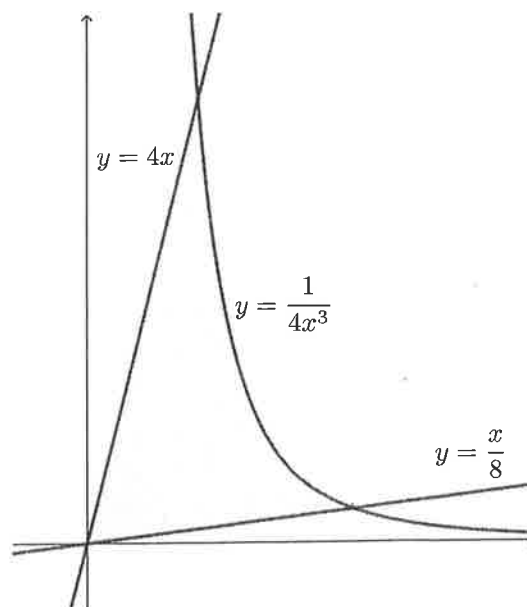
Berechnen Sie das Integral.

a) $\int_1^4 \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{x^3}{2} dx$

b) $\int_0^3 |x^2 - x| dx$

Aufgabe 3

Berechnen Sie die im Bild schattierte Fläche.



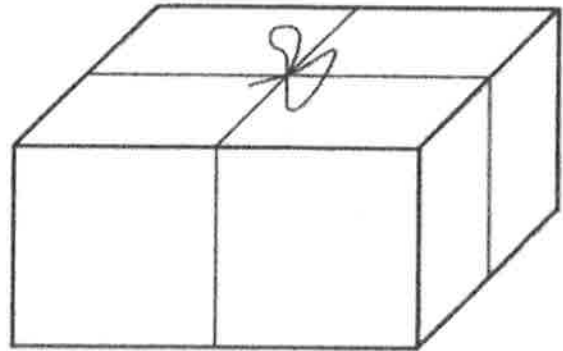
Aufgabe 4

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{5}{x} - \frac{4}{x^2}$ mit $D = [1, 8]$.

- Bestimmen Sie das globale Maximum und das globale Minimum der Funktion.
- Bestimmen Sie alle Wendepunkte der Funktion.

Aufgabe 5

Ein Geschenkpaket hat die Form eines Quaders mit quadratischer Grundfläche. Das Volumen beträgt $V = 2 \text{ dm}^3$. Bei welchen Kantenlängen solch eines Pakets ist das Geschenkband am kürzesten?





1) a) $f(x) = x^{\frac{7}{4}} + 4x^7$
 $f'(x) = \frac{7}{4}x^{-\frac{3}{4}} + 28x^6$ ✓

b) $f(x) = 4(2x^3 + 1)^{-1}$
 $f'(x) = 4 \cdot -1 \cdot (2x^3 + 1)^{-2} \cdot 6x^2$
 ~~$f'(x) = -4$~~
 $f'(x) = -24x^2 \cdot (2x^3 + 1)^{-2}$ ✓

c) ~~$f(x) = x \cdot e^{x^{\frac{1}{2}}}$
 $f'(x) = u'v + uv'$
 $f'(x) = 1 \cdot e^{\sqrt{x}} + x \cdot$~~

$$\frac{d}{dx}(e^{\sqrt{x}}) = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

$$f(x) = x \cdot e^{\sqrt{x}}$$

$$u'v + uv'$$

~~$f'(x) = 1e^{\sqrt{x}}$~~

$$f'(x) = 1 \cdot e^{\sqrt{x}} + x \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$
 ✓

$$f'(x) = e^{\sqrt{x}} \left(1 + x \cdot \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}\right)$$

$$f'(x) = e^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)$$

5,5





2) a) $\int_1^4 2x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^3 dx = \left[4x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{8}x^4 \right]_1^4 = \frac{287}{8}$

Adriano Ritzmann

b) $x(x-1) \geq 0$

$$x > 0 \wedge x-1 > 0 \vee x < 0 \wedge x-1 < 0$$

$$x > 0 \wedge x > 1 \vee x < 0 \wedge x < 1$$

$$x > 1 \vee x < 0$$

$$|x^2 - x| = \begin{cases} x^2 - x & | x \in (-\infty, 0] \cup [1, \infty) \\ -x^2 + x & | x \in (0, 1) \end{cases}$$

$$L = \int_0^1 -x^2 + x dx + \int_1^3 x^2 - x dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^3$$

$$L = \underline{\underline{4}} \quad \underline{\underline{L = \frac{29}{6}}}$$

4,5



ex 3)

$$S_1 = 4x = \frac{1}{4x^3}$$

$$16x^4 = 1$$

$$x = \sqrt[4]{\frac{1}{16}}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{x}{8} = \frac{1}{4x^3}$$

$$4x^4 = 8$$

$$x^4 = 2$$

$$x = \sqrt[4]{2}$$

$$A = \int_0^{\frac{1}{2}} 4x - \frac{1}{8}x \, dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt[4]{2}} \frac{1}{4}x^{-3} - \frac{1}{8}x \, dx$$

$$A = 2x^2$$

$$A = \left[\frac{31}{16} x^2 \right]_0^{\frac{1}{2}} + \left[-\frac{1}{8} x^{-2} - \frac{1}{16} x^2 \right]_{\frac{1}{2}}^{\sqrt[4]{2}} = \underline{\underline{\approx 0.82322 \, u^2}}$$

5



4. a) $f(x) = 5x^{-1} - 4x^{-2}$

~~$f'(x) = -5$~~

$f'(x) = -5x^{-2} + 8x^{-3}$

$f''(x) = 10x^{-3} - 24x^{-4}$ ✓

$f'(x) = 0$

$-5x^{-2} + 8x^{-3} = 0$

$x^{-3}(-5x + 8) = 0$ ✓

$5x = 8$ ✓

$x = \frac{8}{5}$ ✓

$x \in \mathbb{D} = \frac{8}{5}$

$f''(\frac{8}{5}) < 0$ ✓

lok.

$\Rightarrow$ Maxima $(\frac{8}{5} | f(\frac{8}{5}))$ ✓

Maxima $(\frac{8}{5} | \frac{25}{16})$ ✓

Da bei b) nur 1 Wendepunkt Da $f'(x) = 0 \Rightarrow 1$ Lösung

Minima

$f(1) \vee f(8)$

$1 \vee \frac{9}{16} \Rightarrow$

Minima $(8 | \frac{9}{16})$ ✓

b) $f''(x) = 0$

$x^{-4}(10x - 24) = 0$

$10x = 24$ ✓

$x = \frac{12}{5}$ ✓

$\Rightarrow$ Wende

$x \in \mathbb{D} = \frac{12}{5} \Rightarrow$

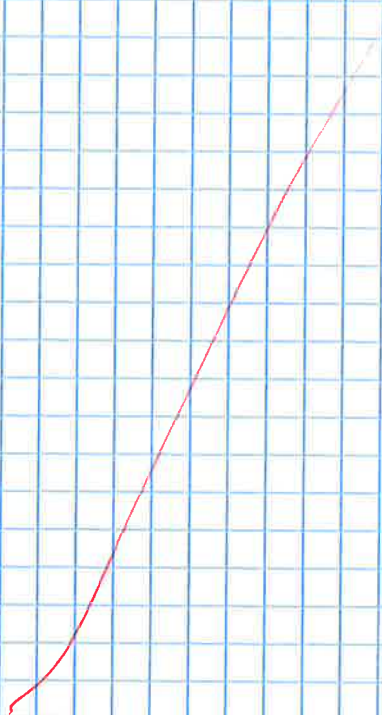
~~Wendepunkt~~

~~$(\frac{12}{5} | f(\frac{12}{5}))$~~

$f''(2.3) < 0 \wedge f''(2.5) > 0 \Rightarrow$ Wendepunkt

$(\frac{12}{5} | \frac{25}{18})$ ✓

6



5.

$$V = s^2 \cdot h = 2 \text{ dm}^3$$

~~$$l = 4 \cdot h$$~~

~~$$s$$~~
$$h = \frac{2}{s^2} \quad \checkmark$$

~~$$s$$~~
$$s \in \mathbb{R}^+$$

~~$$V =$$~~

~~$$V(s) = s^2 \cdot 2 s^{-2}$$~~

$$l = 4 \cdot h + 4 \cdot s$$

$$l(s) = 4s + 8s^{-2} \quad \checkmark$$

$$l'(s) = -16s^{-3} + 4 \quad \checkmark$$

$$l'(s) = 0$$

$$-16s^{-3} = -4$$

$$s^3 = \frac{1}{4}$$

$$s = \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

$$\approx 1.5874 \text{ dm}, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{3}} = \underline{\underline{\frac{3}{\sqrt[3]{4}} \text{ dm}}}$$

$$l''(s) = 48s^{-4} \quad \checkmark$$

$$l''\left(\frac{3}{\sqrt[3]{4}}\right) > 0 \quad \checkmark \Rightarrow \frac{3}{\sqrt[3]{4}} \quad \text{Minima} \quad \checkmark$$

$$\boxed{h = ?}$$

4.5

